卷积神经网络在图像识别中的应用综述

何思颖
人工智能一班 126230501

2026 年 10 月 30 日

摘要

本文综述了卷积神经网络的基本原理与发展历程，介绍了卷积层、池化层的核心思想，并通过 MNIST 手写数字识别任务验证其有效性。实验结果表明，CNN 在该任务上可达 99% 以上准确率。

1 引言

深度学习近年来发展迅速[1]，卷积神经网络（CNN）因其参数共享和局部连接的特性，在图像识别领域取得了突破性进展。

1.1 研究背景

传统图像识别依赖手工设计特征，泛化能力有限。CNN 通过端到端学习自动提取特征，显著提升了识别精度。

2 方法

2.1 卷积操作

卷积运算可表示为公式 (1)：

$$y_i = \sum_j w_j x_{i+j} + b \tag{1}$$

2.2 网络结构

本文采用经典 LeNet-5 结构，包含两个卷积层与两个全连接层。

3 实验

3.1 数据集

实验使用 MNIST 手写数字数据集，部分样本如图 1 所示。



图 1: MNIST 样本示例

3.2 实验结果

不同方法的准确率对比如表 1 所示。

表 1: 不同方法在 MNIST 上的准确率对比

方法	准确率	参数量
SVM	97.8%	少
MLP	98.5%	中
CNN	99.2%	多

4 结论

本文介绍了 CNN 的核心原理并通过实验验证其有效性。未来将探索其在更复杂视觉任务中的应用。

参考文献

[1] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. Nature, 2015, 521: 436-444.

[2] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//CVPR. 2016: 770-778.